Data Analysis & Service Design

데이터로 나에게 맞는 서울 동네를 추천합니다

동네픽 | 서울 25개 자치구 주거 적합도 분석 및 추천 서비스

분석 범위
서울 25개 자치구

활용 데이터
민원·주거·상권·교육·의료

결과물
웹 추천 서비스

동네픽

데이터로 찾는, 나의 서울

좋은 동네는,
좋은 일상을 만든다.



Contents

분석 질문에서 서비스 반영까지의 프로젝트 흐름

01	**문제 정의**	주거지 선택이 어려운 이유는 무엇일까	문제·데이터 역할 정의
02	**서비스 기획**	어떤 서비스가 필요한가	보정·대표값·정규화·관계 점검
03	**데이터 분석**	각 데이터를 어떻게 통합할 것인가	가중치·검증·설명 가능성
04	**서비스 구현**	사용자가 사용하기 좋은 직관적인 화면이란	사용자 언어·UX·투명성·웹 구현
05	**검증·확장**	결과의 한계와 다음 개선 방향은 무엇인가	데이터 한계·확장 계획·요약

01. 문제 정의

주거지 선택의 어려운 이유는 무엇일까?

정보 분산

주거비·민원·상권·의료·교육 정보가 서로 다른
출처에 흩어져 있음

맞춤형 서비스 부재

사용자의 우선순위와 생활 조건을 반영하지 못함

주거비 편향

집값만으로는 실제 생활환경과 편의성을
설명하기 어려움



01. 문제 정의

동네픽: 살고 싶은 나의 서울 동네를 고르는 법

핵심 정의

개인의 라이프스타일을 반영해,
최적의 지역 후보를 데이터로 제안하는 서비스

분석 범위
서울 25개 자치구

활용 데이터
민원·주거·인구·상권·교육·의료·주차

분석 방식
보정·중앙값·정규화·가중치

결과물
반응형 웹서비스

데이터 활용 및 서비스 기획

원천 데이터 → 분석 지표화 → 서비스 조건 → 추천 결과

데이터 활용 구조

데이터를 많이 넣는 것보다, 각 데이터가 어떤 선택 판단에 쓰이는지 명확히 구분했습니다.

데이터	가공 기준	서비스 활용
생활민원	인구 1만 명당 민원 건수	조용하고 안정적인 곳 · 생활민원 적은 곳
전월세	계약·주택 유형별 보증금/월세 중앙값	주거비 부담이 적은 곳 · 예산 범위
임대면적	계약·주택 유형별 면적 중앙값	넓은 집이 많은 곳
인구	20·30대 비율 등 연령 구성비	젊고 활기찬 곳
상권	영업기간·변화 특성	안정적인 상권 · 변화가 활발한 상권
의료	인구 1만 명당 의료기관 수·의사 수	의료시설이 충분한 곳 · 추천 이유
교육	학급당 학생 수·교원 1인당 학생 수	아이 키우기 좋은 곳
주차	주택가 주차장 확보율	주차가 편한 곳

참고정보: 대기질·횡단보도·신호등 밀도는 추천 점수에 직접 반영하지 않고, 지역 이해를 돕는 보조 정보로만 제공했습니다.

Insight

분석 지표를 사용자 언어로 번역

서비스 반영 기준

01 비교 가능성
인구 보정·중앙값으로 왜곡을 줄임

02 선택 가능성
성향 카드와 세부조건으로 사용자가 직접 조정

03 설명 가능성
추천 점수와 이유를 함께 제공해 신뢰도 강화

파일 구조 설계하여 작업 효율화

데이터 전처리·분석·추천 로직·웹 구현 파일을 분리

STRUCTURE

분석 파일과 서비스 파일의 역할 분리

```
seoul_neighborhood_recommender/
├── data/
│   ├── raw/          # 원천 공공데이터
│   ├── processed/    # 전처리 완료 데이터
│   └── final/        # 서비스 반영 최종 프로필
├── output/
│   ├── tables/       # 분석 결과 테이블
│   └── charts/       # PPT·웹 시각화 이미지
├── notebooks/
│   ├── 02_preprocessing.ipynb
│   ├── 03_complaint_analysis.ipynb
│   ├── 06_build_profile.ipynb
│   └── 07_recommendation_model.ipynb
└── web/
    ├── index.html
    ├── style.css
    ├── app.js
    ├── data.js
    └── assets/       # 지도·배경 영상·이미지
```

파일 분리 기준

Data — 원천 데이터와 전처리 데이터 분리

분석 결과를 다시 만들 수 있도록 단계별 저장

Analysis — 노트북별 분석 목적 분리

민원 보정, 주거 대표값, 지표 점수화의 흐름 관리

Service — 최종 데이터와 화면 로직 분리

data.js는 결과 데이터, app.js는 사용자 선택과 추천 계산 담당

원본 규모와 실제 분석 사용량

원본 행 수와 분석에 실제 반영한 규모를 나누고, 제외·선별 기준을 함께 정리

원천 데이터	원본 데이터 규모	실제 분석 사용 규모	제외·선별 및 가공 기준
생활민원	168행 × 28열 (2012.08 – 2026.07)	7개월·25구 사용 175개 구-월값 511,378건 합산	전체 기간 중 2026.01 – 07만 선택 자치구별 합산 후 인구 1만 명당 민원율로 보정
전월세	416,016건	397,601건 사용 (18,415건 제외)	계약일 기준 2026년이 아닌 거래 제외 서울 25개 구 · 전세/월세 · 4개 주택유형 유지
인구·상권	각 550행 (22개 분기 × 25구)	각 25행 사용 (2026년 2Q)	여러 분기 중 서비스 기준 시점만 선별 인구·상권 지표를 자치구 기준으로 매핑
의료	79,772행 (전국 의료기관)	19,858행 사용 (서울 의료기관)	전국 데이터에서 서울 소재 기관만 추출 의료기관 수·의사 수를 인구 1만 명당 밀도로 변환
교육	5,421행 (2021 – 2024)	1,345행 사용 (2024년 학교)	최신 연도인 2024년만 사용 학급당 학생 수·교원 1인당 학생 수를 자치구별 집계
주차	28행	25행 사용 (서울 25개 구)	상단 헤더 2행과 서울시 소계 1행 제외 주택가 주차장 확보율을 자치구별로 매핑

핵심 정리 원본 규모와 사용 규모를 구분해, 기준 시점·지역 단위·분석 가능 조건을 맞춘 뒤 추천 지표로 변환

03. 데이터 분석

출처·기준이 다른 데이터의 자치구 단위 통합

공통 공간 단위인 서울 25개 자치구로 맞춘 뒤, 지표별 특성에 따라 다시 집계

민원 자치구별 월별 신고	2026.01 – 07	**전월세** 계약·주택 유형	2026 계약	**인구 · 상권** 자치구 단위	2026 2Q
의료 기관·의사 수	2026.06	**교육** 학생·교원 지표	2024	**주차** 주택가 확보율	2025



QUALITY CHECK

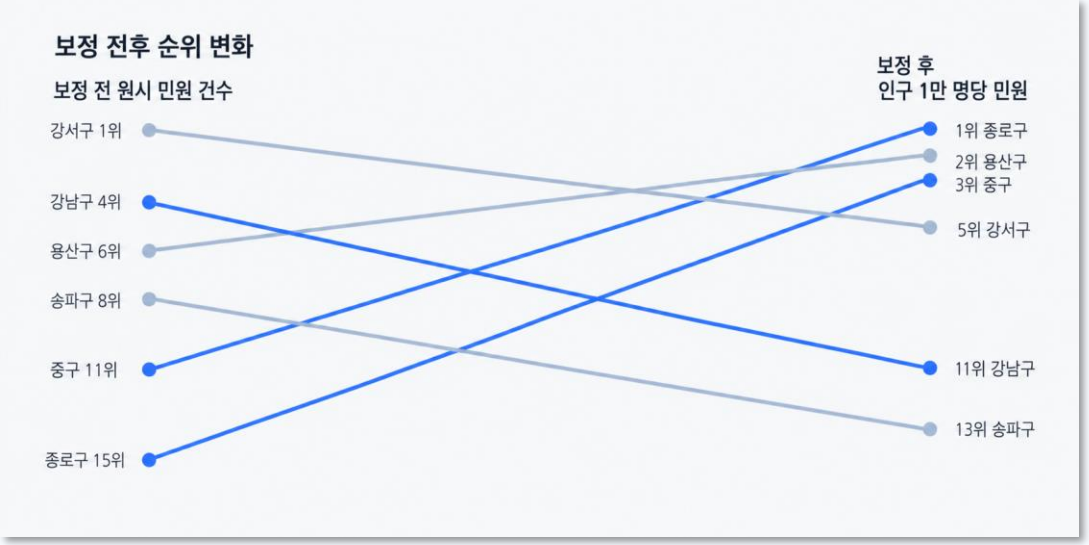
- 자치구명 표기 통일: 수행
- 계약·주택 유형 분류: 수행
- 결측·중복 규모: 추가 확인 필요
- 수집 시점 차이: 2024~2026 혼재

판단 **공통 비교 기준으로서의 자치구 단위 선택**

- 데이터별 원 단위가 달라 직접 합산 불가
- 주거는 계약/주택 유형까지 나눠 사용자 조건과 연결
- 시점이 다른 데이터는 후반 한계에서 별도 표시

인구 보정에 따른 민원 순위 변화

민원 건수는 지역 규모의 영향을 받기 때문에, 생활 불편도 비교에는 분모가 필요함



CODE

자치구별 인구 차이를 1만 명 기준으로 보정

```
district_profile['complaints_per_10k'] = (
    district_profile['complaint_count'] /
    district_profile['population_total'] * 10000
)
```

FINDING

인구 규모에 따른 원시 민원 순위 왜곡

- 2026년 1~7월 서울 25개 구 민원 511,378건 집계
- 중구는 원시 건수 11위였지만 인구 보정 후 1위
- 종로구는 15위 → 3위, 강남구는 4위 → 11위로 이동

DECISION

민원율 = 민원 건수 ÷ 인구 × 10,000

낮을수록 좋은 지표로 보고, 점수화 단계에서 방향을 반전했습니다.

민원 인구 보정 코드

원시 민원 건수를 그대로 쓰지 않고 인구 1만 명당 민원율로 변환

PYTHON

```python
# 자치구별 민원 건수와 상주인구를 district 기준으로 결합
complaint_profile = complaint_count.merge(
    population[['district', 'population_total']],
    on='district', how='left'
)

# 인구 규모 차이를 줄이기 위해 1만 명당 민원 건수로 보정
complaint_profile['complaints_per_10k'] = (
    complaint_profile['complaint_count'] /
    complaint_profile['population_total'] * 10000
)

# 원시 건수 순위와 보정 후 순위를 함께 계산해 왜곡 여부 확인
complaint_profile['raw_rank'] = complaint_profile['complaint_count'].rank(ascending=False)
complaint_profile['adjusted_rank'] = complaint_profile['complaints_per_10k'].rank(ascending=False)
```

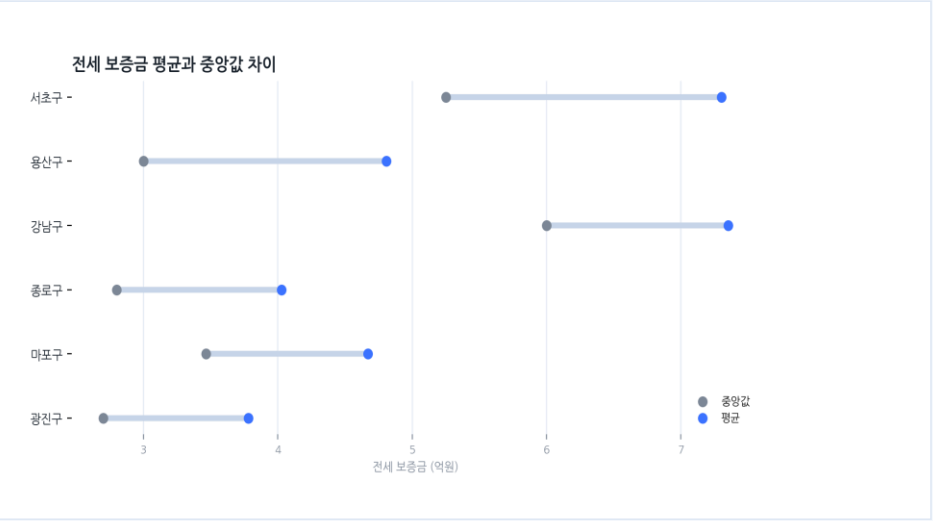
구현 논리

- 민원 건수와 인구 데이터를 자치구 기준으로 결합
- 인구가 많은 지역이 불리해지는 문제를 1만 명당 민원율로 보정
- 보정 전후 순위를 함께 계산해 실제 순위 변화 확인

서비스 반영

낮을수록 좋은 지표는 정규화 단계에서 점수 방향을 반전

고가 계약 영향을 줄이기 위한 중앙값 적용



CODE

```
# 보증금·월세·면적의 대표값을 중앙값으로 집계
.agg(deposit_median_10k=('deposit_10k','median'),
     monthly_rent_median_10k=('monthly_rent_10k','median'),
     rental_area_median_pyeong=('rental_area_pyeong','median'))
```

FINDING

용산구 전세 보증금의 평균–중앙값 격차

평균 48,087만원 vs 중앙값 30,000만원

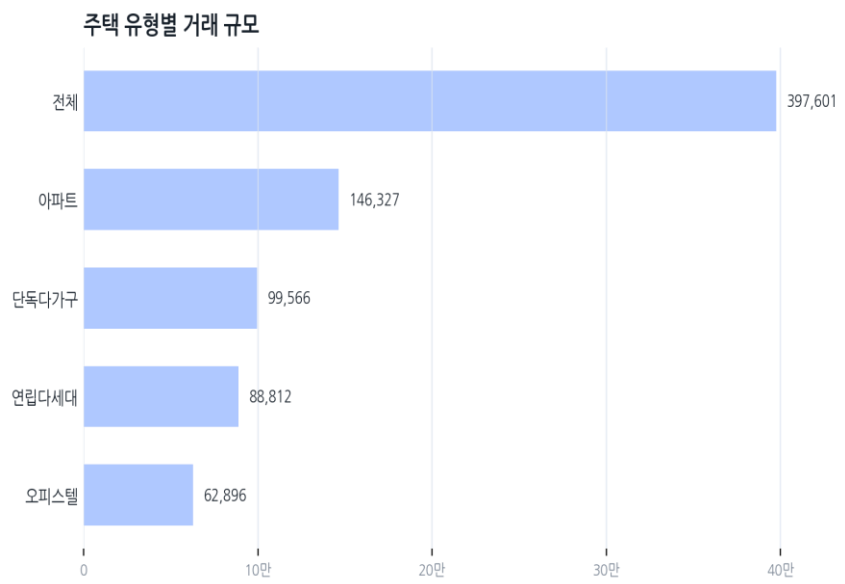
- 평균 기준 순위 5위 → 중앙값 기준 14위
- 일부 고가 계약이 평균을 끌어올릴 수 있음
- 계약·주택 유형별 보증금/월세/면적의 중앙값 사용

SERVICE

사용자가 입력한 예산 조건은 평균이 아니라
중앙값 기준 주거비와 비교

계약·주택 유형별 주거 조건 세분화

자치구 하나의 대표 주거비로는 전세·월세, 아파트·오피스텔 사용자를 함께 설명하기 어려움



SEGMENT

375개

25개 구 × 3개 계약유형 × 5개 주택유형

· 전체 거래 397,601건
· 세그먼트 최소 49건
· 100건 미만 조합 3개

EXAMPLE

강남구 월세 주택 유형별 조건 차이

아파트	월 140 / 18.1평
오피스텔	월 83 / 7.4평
연립다세대	월 74 / 9.3평
단독다가구	월 70 / 10.0평

단위: 월세 만원 / 임대면적 평, 중앙값

CODE

```
# 계약·주택 유형 조합별로 집계한 결과를 하나의 세그먼트 테이블로 결합
segments.append(aggregate_segment(rent, contract_type, housing_type))
housing_segment = pd.concat(segments, ignore_index=True)
```

전월세 대표값과 주거 세그먼트 생성 코드

계약 유형과 주택 유형별로 보증금·월세·면적의 중앙값을 집계한 구현

PYTHON

```python
# 사용자가 선택할 수 있는 계약 유형과 주택 유형 조합 생성
for contract_type in ['전체', '전세', '월세']:
    for housing_type in ['전체', '아파트', '오피스텔', '연립다세대', '단독다가구']:
        segment = filter_rent_data(rent, contract_type, housing_type)

        # 일부 고가 계약의 영향을 줄이기 위해 평균이 아닌 중앙값 사용
        summary = segment.groupby('district').agg(
            contract_count=('deposit_10k', 'size'),
            deposit_median_10k=('deposit_10k', 'median'),
            monthly_rent_median_10k=('monthly_rent_10k', 'median'),
            rental_area_median_pyeong=('rental_area_pyeong', 'median')
        ).reset_index()

        # 이후 추천에서 선택 조건별 점수를 불러오기 위해 조합 정보를 보존
        summary['contract_type'] = contract_type
        summary['housing_type'] = housing_type
        segments.append(summary)

housing_segment = pd.concat(segments, ignore_index=True)
```

구현 논리

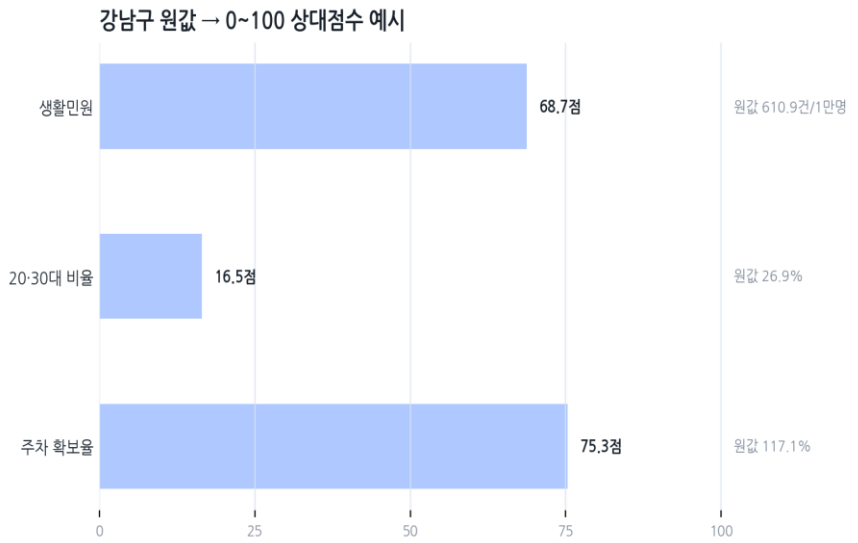
- 자치구 하나의 평균값 대신 사용자 조건별 주거값 산출
- 보증금·월세·면적은 중앙값으로 집계
- 계약·주택 유형 조합을 보존해 웹 선택 조건과 연결

분석 결과

25개 구 × 3개 계약유형 × 5개 주택유형
= 375개 세그먼트

이질적 지표 비교를 위한 0~100점 정규화

원화, 건수, 비율처럼 단위가 다른 값은 그대로 더할 수 없어 0~100 상대점수로 변환



DECISION

서로 다른 원값의 0~100 상대점수 변환

- 높을수록 좋은 지표: min-max scaling
- 낮을수록 좋은 지표: 100 - score
- 예산·민원처럼 낮을수록 좋은 값은 방향을 반전

SCORING RULE

score = (x - min) / (max - min) × 100

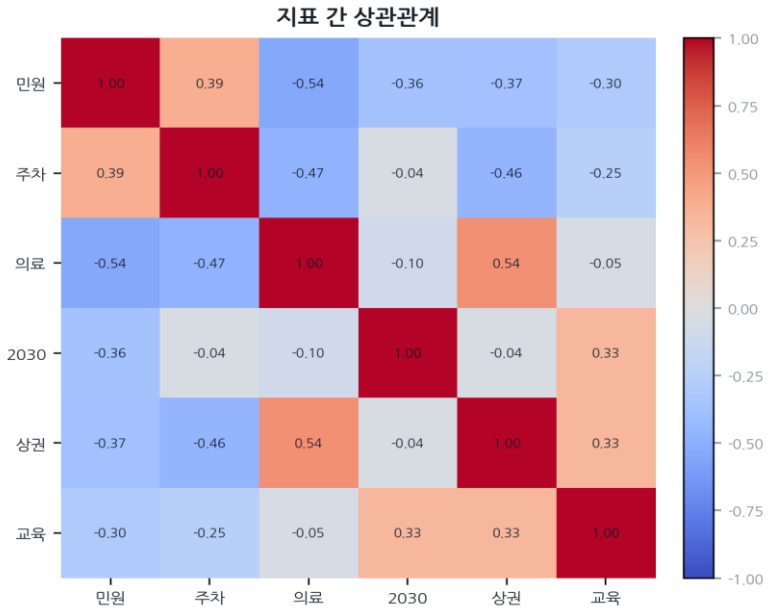
점수는 절대평가가 아니라 서울 25개 구 안에서의 상대 비교

CODE

```
# 0~100으로 통일하고, 낮을수록 좋은 지표는 방향을 반전
out = (s - mn) / (mx - mn) * 100
return out if higher_is_better else 100 - out
```

지표 간 상관관계와 중복 가능성 점검

추천에 넣을 지표들이 같은 정보를 반복하지 않는지 상관관계로 먼저 점검



KEY FINDINGS

의료 ↔ 상권	**+0.54**	상권이 활발한 지역에서 의료 인프라도 함께 높은 경향
민원 ↔ 의료	**-0.54**	민원 지표와 의료 인프라는 반대 방향의 관계
2030 ↔ 상권	**-0.04**	젊은 인구 비율만으로 상권 특성을 설명하기 어려움

판단 **절댓값 0.7 이상의 강한 중복 지표는 보이지 않아, 하나로 묶지 않고 다중 지표 구조를 유지**

※ 상관관계는 방향과 정도를 보는 값이며 인과관계를 의미하지 않습니다.

이질적 지표의 0~100점 변환 코드

금액·비율·건수처럼 단위가 다른 지표를 하나의 추천 점수 안에서 비교 가능하게 함.

PYTHON

```python
def minmax_score(series, higher_is_better=True):
    # 숫자형으로 변환하고 결측값은 계산에서 제외
    s = pd.to_numeric(series, errors='coerce')
    mn, mx = s.min(), s.max()

    # 모든 값이 같으면 중간 점수로 처리해 나누기 방지
    if pd.isna(mn) or pd.isna(mx) or mx == mn:
        return pd.Series(50, index=s.index)

    # 서울 25개 구 안에서 0~100 상대점수로 변환
    out = (s - mn) / (mx - mn) * 100

    # 민원·주거비처럼 낮을수록 좋은 지표는 방향 반전
    return out if higher_is_better else 100 - out

score['score_low_complaint'] = minmax_score(profile['complaints_per_10k'], False)
score['score_parking'] = minmax_score(profile['parking_supply_rate_pct'], True)
```

구현 논리

- 원 단위가 다른 값을 같은 범위의 점수로 변환
- 좋은 방향이 다른 지표는 점수 방향을 통일
- 추천 점수는 절대평가가 아니라 서울 25개구 안의 상대평가로 해석

서비스 반영

서로 다른 생활 조건을 하나의 적합도 점수로 결합 가능

사용자 우선순위에 따른 자치구 적합도 변화

지역의 절대 순위가 아니라 사용자의 우선순위가 반영되는 가중 평균 구조로 설계

USER CHOICE

넓은 집이 많은 곳 +
생활이 편리한 곳

- 주거공간 가중치 5
- 의료 인프라 가중치 5
- 주차 편의 가중치 4
- 예산 조건 입력 시 예산 적합도 5

예시 조건: 월세 / 오피스텔 / 보증금 3,000만원 / 월세 100만원

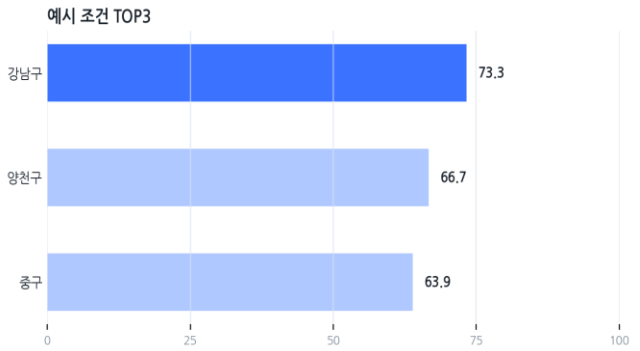
FORMULA

$$match_score = \Sigma(score_i \times weight_i) / \Sigma(weight_i)$$

선택한 성향이 달라지면
반영되는 지표와 가중치가 달라집니다.

CODE **# 선택한 성향의 가중치만 최종 점수에 반영**

```
weighted_sum += vals.to_numpy() * weight
total_weight += weight
result['match_score'] = weighted_sum / total_weight
```



SERVICE RESULT

사용자 조건에 맞는 TOP3와 추천 이유를 함께 표시

추천 결과의 반응성과 안정성 검증

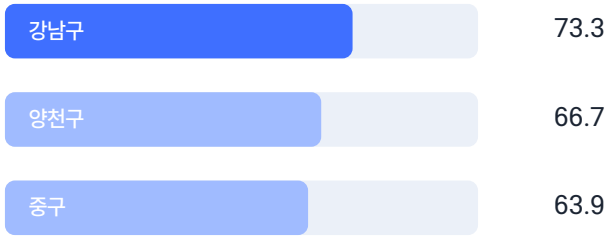
현재는 사용자 선택에 따라 결과가 달라지는 구조를 확인했고, 다음 단계에서는 민감도 검증이 필요

공통 조건 월세 · 오피스텔 · 보증금 3,000만 원 · 월세 100만 원

조건 고정 후 성향 비교

01 현재 확인한 것

선택 조건에 따른 TOP3 변화 확인



TOP3와 추천 이유가 함께 바뀌어
사용자 선택이 결과에 반영됨

점수 범위 63.9 – 73.3

02 추가 검증 가능한 것

±10%
가중치 변화

1개씩
지표 제거

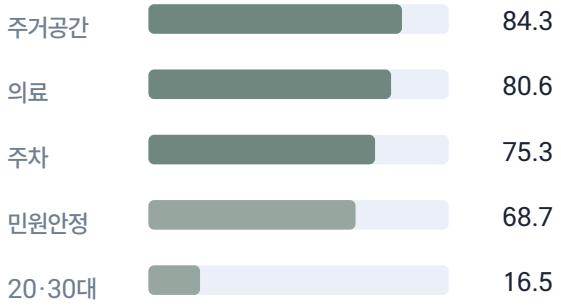
3개
사용자 유형

가중치를 조금 바꾸거나 특정 지표를 제외한 뒤
TOP3 유지율과 순위 변화를 비교

민감도 · 지배성 · 구분력 점검

03 판단 기준

강남구 점수 구성 예시



특정 지표 하나가 아니라 여러 지표가
최종 점수에 함께 기여하는지 확인

기여도 기반 설명 가능성 확인

핵심: 같은 조건에서도 중요 기준이 달라지면 추천 결과가 변하고, 그 변화가 점수 구성으로 설명 가능해야 합니다.

사용자 성향 가중치 기반 추천 코드

사용자가 선택한 성향에 따라 필요한 지표만 가중 평균에 반영

PYTHON

```python
# 성향 카드가 어떤 지표를 중요하게 볼지 정의
PERSONA_WEIGHTS = {
    '넓은 집이 많은 곳': {'spacious_housing': 5},
    '생활이 편리한 곳': {'medical': 5, 'parking': 4},
    '조용하고 안정적인 곳': {'low_complaint': 5, 'commercial_stable': 4},
}

weights = {}
for persona in selected_personas:
    # 여러 성향을 선택하면 필요한 지표 가중치를 합산
    for key, weight in PERSONA_WEIGHTS[persona].items():
        weights[key] = weights.get(key, 0) + weight

weighted_sum = 0
weight_total = 0
for key, weight in weights.items():
    # score_i × weight_i를 누적해 최종 적합도 계산
    weighted_sum += result[SCORE_MAP[key]].to_numpy() * weight
    weight_total += weight

result['match_score'] = weighted_sum / weight_total
result = result.sort_values('match_score', ascending=False).head(3)
```

구현 논리

- 성향 카드를 내부 점수 지표와 연결
- 사용자가 선택한 성향의 가중치만 최종 점수에 반영
- 동일한 자치구도 선택 기준에 따라 다른 점수를 받도록 설계

서비스 반영

TOP3 추천과 추천 이유를 함께 출력해 설명 가능성 확보

최종 점수의 기여도와 추천 근거

추천 결과를 하나의 숫자로 끝내지 않고, 점수를 구성한 지표와 추천 이유를 함께 보여주도록 설계

예시 조건 강남구 · 월세 · 오피스텔 · 보증금 3,000만원 · 월세 100만원 (예산 점수 포함)

01 원 데이터

- 월세 중앙값 83만원
- 면적 중앙값 7.4평
- 주차 확보율 117.1%
- 의료기관 58.3개/1만명

02 상대점수

- 주거공간 84.3점
- 의료 80.6점
- 주차 75.3점
- 예산 적합도 100점

03 가중치

- 주거공간 × 5
- 의료 × 5
- 주차 × 4
- 예산 × 5

04 기여도

- 84.3×5 = 421.5
- 80.6×5 = 403.0
- 75.3×4 = 301.2
- 100×5 = 500.0

최종 적합도 계산 **(421.5 + 403.0 + 301.2 + 500.0) ÷ 19 = 85.6점**

높은 기여 항목을 추천 이유로 함께 표시

사용자가 이해하기 쉬운 용어로 전환

사용자가 이해하기 쉬운 생활 언어와 화면 구조로 언어 전환

01 민원율

어려운 용어

인구 1만 명당 민원 건수

↓

쉬운 언어

조용하고 안정적인 곳

02 주거비

어려운 용어

평균 대신 중앙값

↓

쉬운 언어

주거비 부담이 적은 곳

03 임대면적

어려운 용어

계약·주택 유형별 면적 중앙값

↓

쉬운 언어

넓은 집이 많은 곳

04 의료·교육·상권

어려운 용어

생활 인프라와 지역 분위기 지표

↓

쉬운 언어

생활이 편리한 곳 / 아이 키우기 좋은 곳

큰 선호에서 세부조건으로 이어지는 단계형 선택 구조

주거 조건이 많을수록 정확해질 수 있지만 입력 부담도 커지기 때문에 단계형 선택 구조로 정리



AS-IS 많은 조건을 한 번에 입력

TO-BE **성향에 따른 장소 선정 → 필요할 때 세부조건**

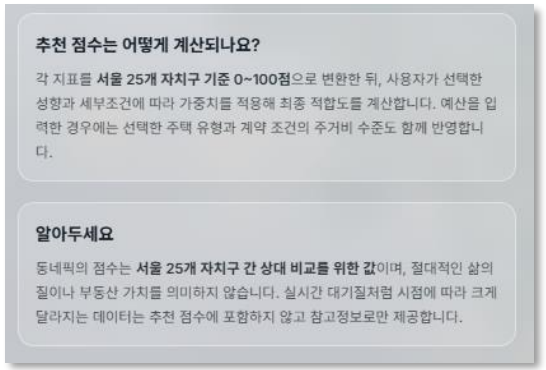
- 성향에 따라 원하는 장소를 먼저 선정
- 세부조건은 접었다 펼쳐 필요한 사용자만 조정
- 버튼형 선택 UI로 현재 선택 상태를 바로 확인

04. 서비스 구현

분석 기준과 한계의 투명한 공개

상대평가 점수, 포함/제외 지표, 보정 기준을 ABOUT DATA에서 확인할 수 있게 함





데이터 기준

활용 데이터·수집 시점 공개

사용 데이터와 기준 시점을 함께 안내

점수 포함·제외 기준 구분

추천지표와 참고정보를 분리

분석 방법

민원 인구 보정

인구 1만 명당 민원 건수로 비교

주거비 중앙값 적용

고가 계약 영향을 줄여 대표값 산정

0~100점 정규화

단위가 다른 지표를 동일 기준으로 변환

알아두세요

서울 25개 구 상대평가

절대적인 삶의 질 점수가 아님

대기질은 참고정보

시점 변동이 커 추천 점수에서 제외

04. 서비스 구현

분석 결과의 의사결정형 웹서비스 구현

· 성향 카드 최대 3개 선택· 계약 유형·주택 유형·예산을 세부조건으로 반영

· 추천 후 TOP3와 추천 이유를 함께 표시

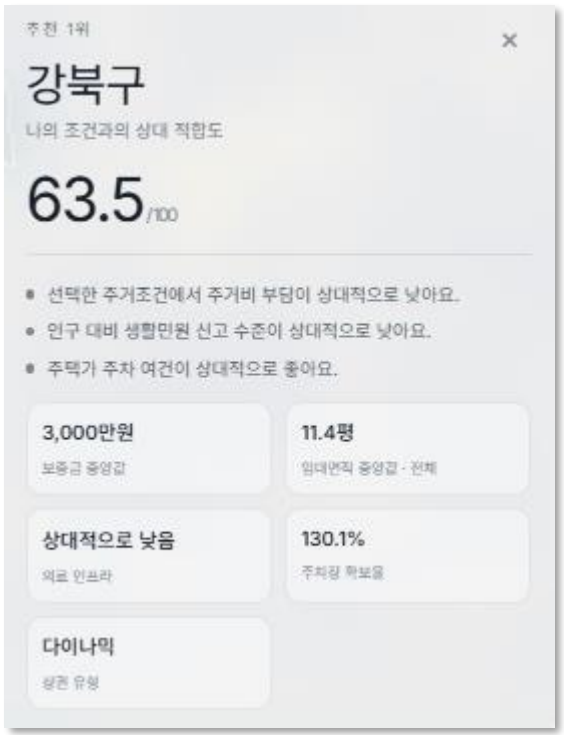
선택 사항

주거비 부담이 적은 곳

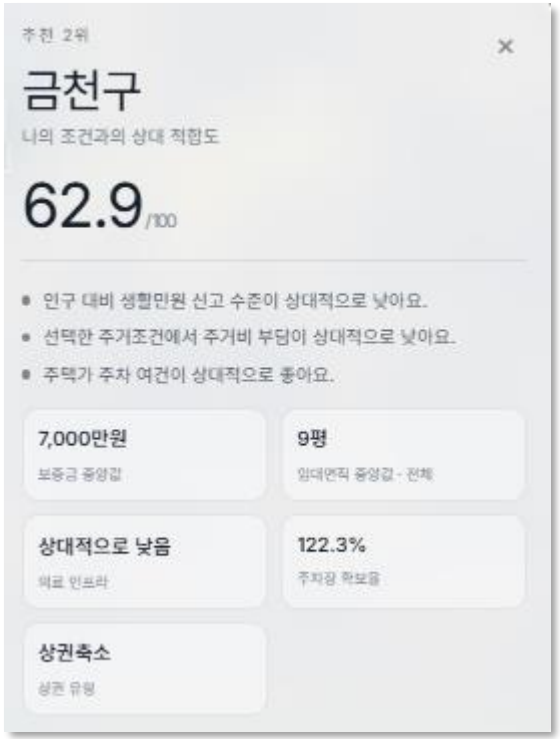
조용하고 안정적인 곳

생활이 편리한 곳

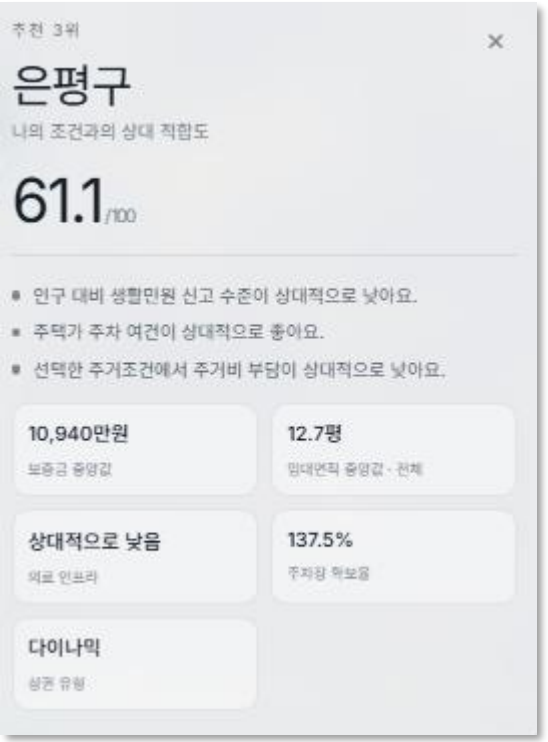
추천 1위



추천 2위



추천 3위



추천 결과 해석을 위한 데이터 한계

01 공간 단위

자치구 수준이라 같은 구 안의 동네 차이는 반영하기 어려움

→ **행정동·생활권 단위 데이터 확보**

02 데이터 시점

교육·주차·대기질 등 일부 데이터는 수집 시점이 다름

→ **최신 API 및 정기 업데이트 구조**

03 가중치 기준

현재는 사용자가 선택한 조건을 반영하는 규칙 기반 가중치

→ **사용자 선택·만족도 기반 개선**

04 품질 검증

결측·중복·세그먼트별 최소 표본 수는 추가 점검 필요

→ **전처리 로그와 검증 테이블 추가**

서울 25개 구에서
전국·생활권 단위로의 확장

01 전국 확대

서울 → 전국 시군구 단위 추천

→

02 지역 세분화

자치구 → 행정동·생활권 단위 정밀화

→

03 민원 API 연동

서비스 정상화 시 최신 민원 데이터 주기적 갱신

→

04 추천 고도화

클릭·관심지역 데이터 기반 가중치 개선

서울 자치구 기반 PoC에서 전국 개인 맞춤형 주거 의사결정 서비스로 확장 가능

배운 점과 비즈니스 확장 방향

동네픽은 데이터 처리에서 끝나는 것이 아니라, 사용자의 지역 선택을 돕는 서비스 구조로 확장 가능한 프로젝트

배운 점

01 원데이터의 한계 인식

건수·금액·비율을 그대로 비교하면 인구 규모와 극단값에 의해 결과가 왜곡될 수 있음

02 지표 설계의 중요성

민원은 인구 보정, 주거비는 중앙값, 생활지표는 0~100점 정규화로 비교 기준을 통일

03 서비스 언어로의 전환

분석 결과를 전문 용어가 아니라 사용자가 이해하기 쉬운 언어로 변환하는 것의 중요성

비즈니스적 확장 방향

01 지역 범위 확장

서울 25개 구에서 전국 시군구·행정동·생활권 단위 추천으로 확장

02 데이터 갱신 구조

민원 Open API 정상화 시 최신 민원 데이터와 기존 지표를 주기적으로 업데이트

03 사용자 행동 데이터 활용

클릭·관심지역·재탐색 데이터를 기반으로 성향별 가중치 개선

04 B2B 활용 가능성

지자체·부동산·생활정보 플랫폼의 지역 비교 리포트와 추천 도구로 확장